

Proyecto MESHTASTIC

COMUNICACIÓN OFF-GRID PARA TODOS

Introduciendo MESHTASTIC

COMUNICACIÓN OFF-GRID PARA TODOS

Puntos a tratar

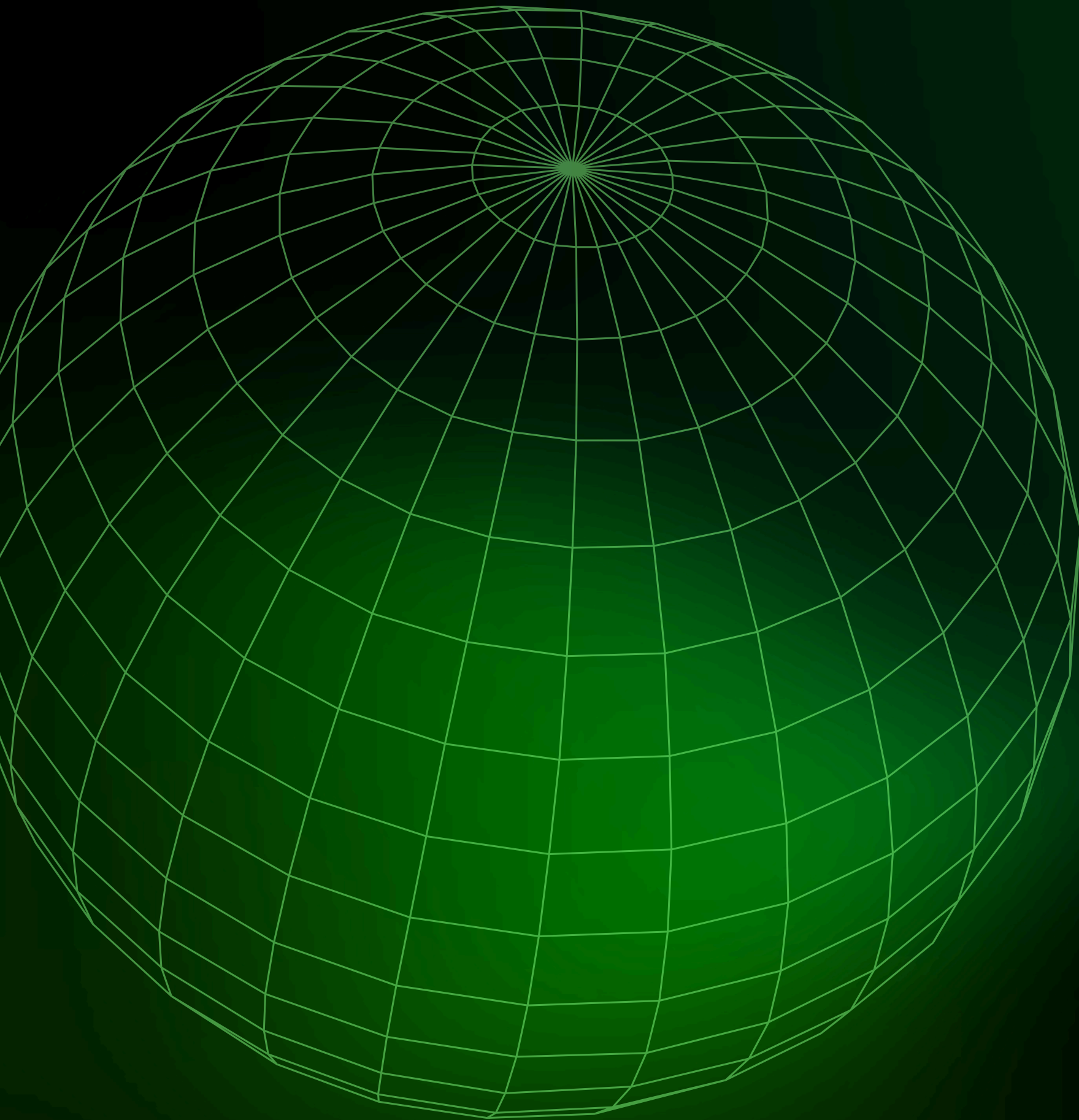
- 01** Sobre Meshtastic

- 02** Preparando el material

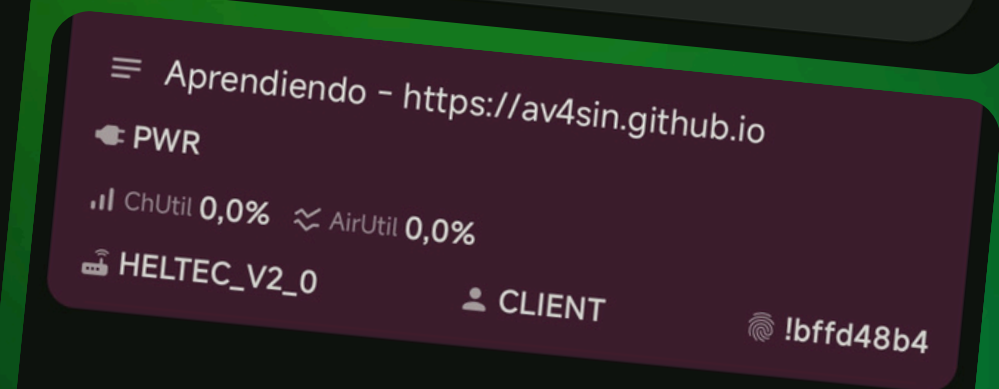
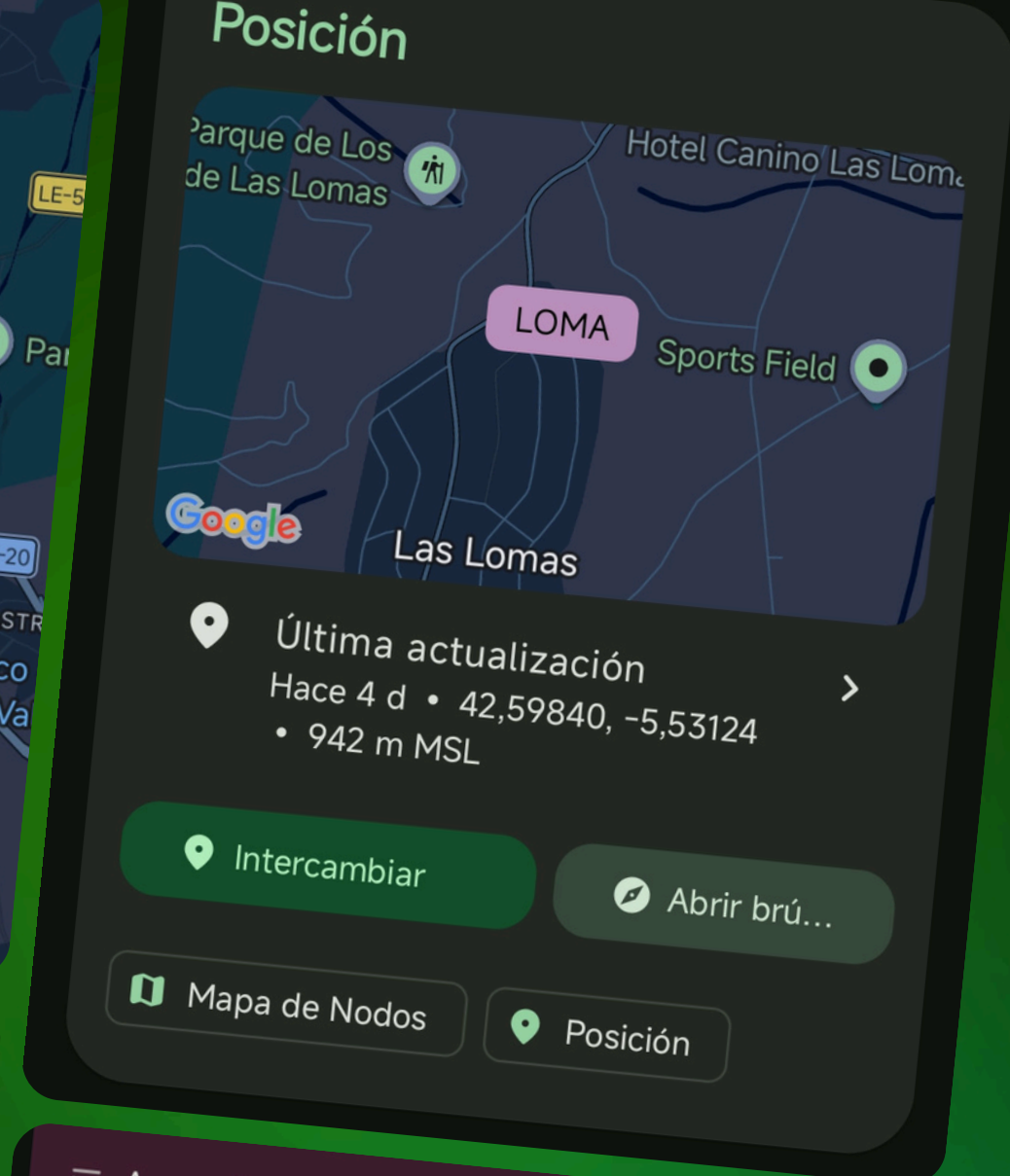
- 03** Primeros pasos

- 04** Configuración básica

- 05** Nuestro primer mensaje, "Hola mundo"



Sobre Meshtastic



Opera en bandas libres o compartidas

No necesita ni licencias, ni abonos, ni permisos.
Sólo el dispositivo y un cliente.

LoRa

Tecnología de radio de largo alcance y bajo consumo. Sirve para transmitir datos a baja velocidad usando modulación. Es ideal para comunicaciones a larga distancia sin satelites ni wifi/datos móviles.



Modulación

Permite al receptor identificar señal incluso si es muy debil o hay mucho ruido.



Robusta

Al tener una velocidad de datos más baja, tiene una mayor robustez.



Mejora de la eficiencia energética

A diferencia de otras tecnologías, no necesita un transcurso continuo de datos (RX+TX continuo)

Aplicación de LoRa en Meshtastic

NODOS

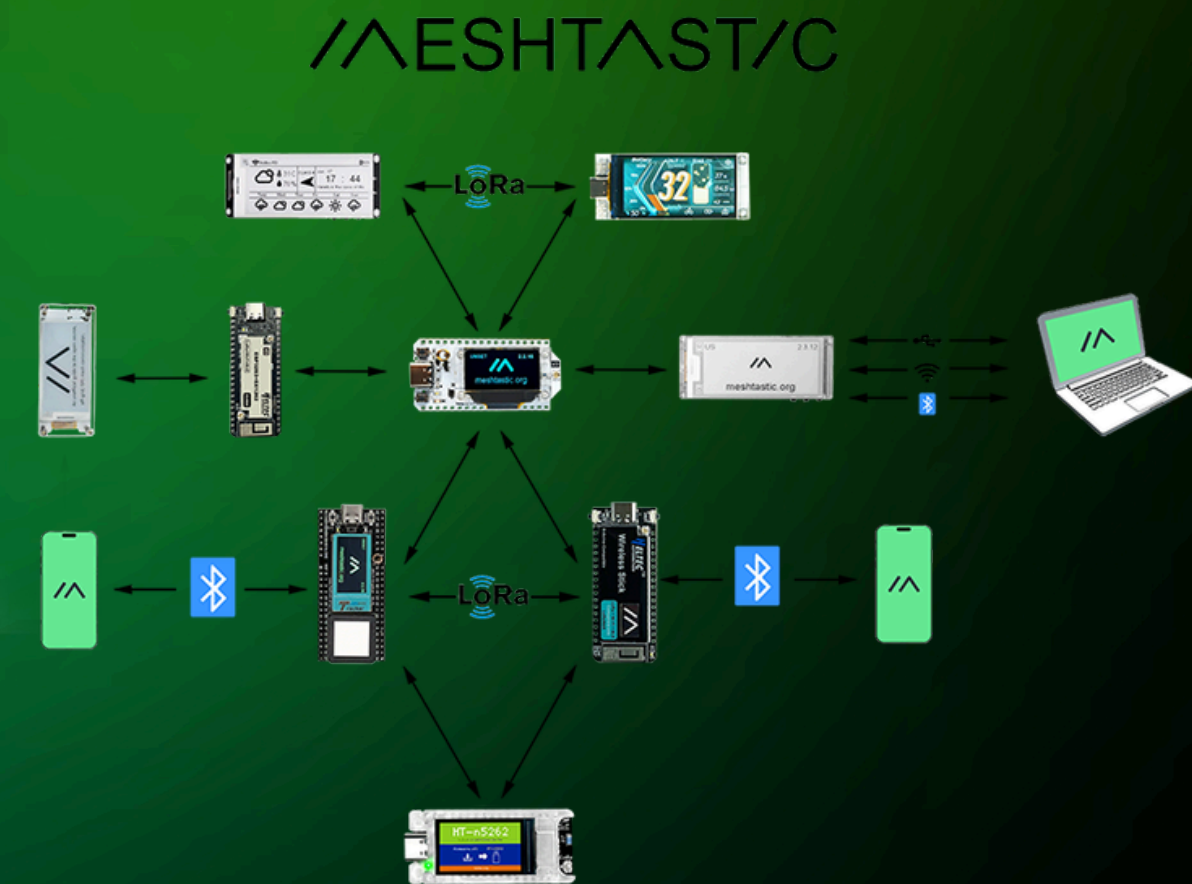
Cada nodo sirve para emitir y recibir mensajes sin necesidad de un servidor central

ROUTERS

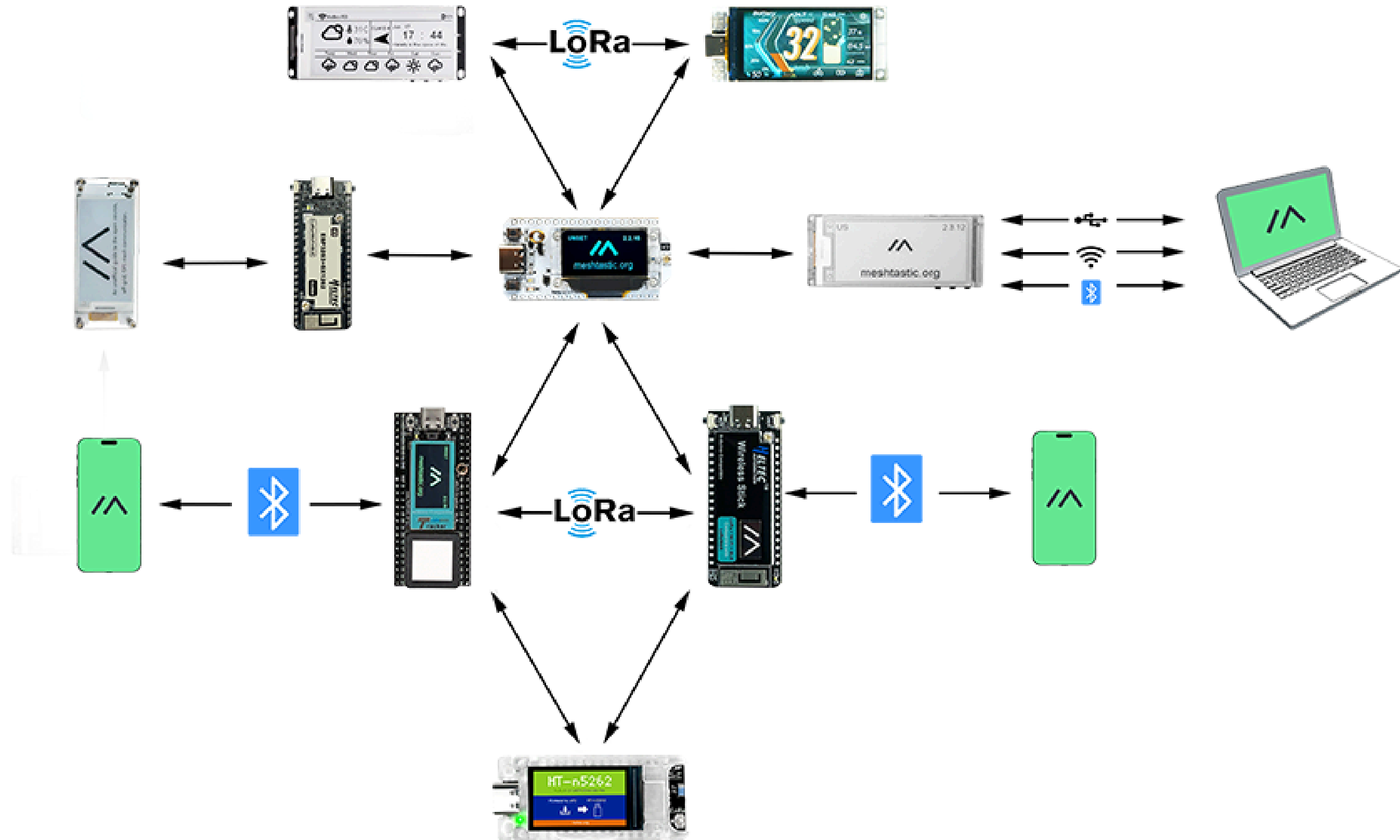
Permiten aumentar en gran medida el alcance de los nodos. Sólo reenvían datos.

CLIENTES

Permiten configurar y usar todos los nodos que no son "stand-alone"



/^ESHT^ST/C





Preparando El Material



Necesitamos...

Si de verdad queremos comunicación,
necesitamos un hardware para poder
hacerlo

HELTEC V3

Es el cerebro de todo.

APP

Para controlar el sistema

ANTENA

Esencial al tratarse de RF

ENERGÍA

Como cualquier componente
electrónico, tiene que estar
enchufado.

Primeros pasos

Comencemos -

...



Conexiones

Antes de que le llegue corriente a un nodo, debemos conectar la antena con su pigtail correspondiente, de lo contrario la quemaremos



Encendido

Encender un nodo es sencillo pero para el siguiente paso necesitamos encenderlo manteniendo pulsado prg



Flasheo

Si queremos que funcione, necesitamos un software, ese es el firmware de la placa. Sus configuraciones nos permitirán unirnos a la mesh.

Para flashear...

Clonar el repositorio

```
pip install esptool  
ls /dev/ttyUSB*  
sudo usermod -aG dialout $USER  
newgrp dialout  
groups  
esptool --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 erase-flash  
https://github.com/meshtastic/firmware
```

Instalar en VS Code

Instalar PlatformIO. Se puede desde el IDE de arduino, pero lo que soporta y se ha comprobado hasta el momento es este módulo.

¿Hemos flasheado bien?

Para comprobarlo, debe pasar de la pantalla inicial. Si te ha fallado, no te preocupes, los errores pueden ocurrir.





Configuración Básica

Conectando

Primero debemos conectarnos al nodo usando la app. Debemos conectarnos con nuestro móvil por medio de bluetooth



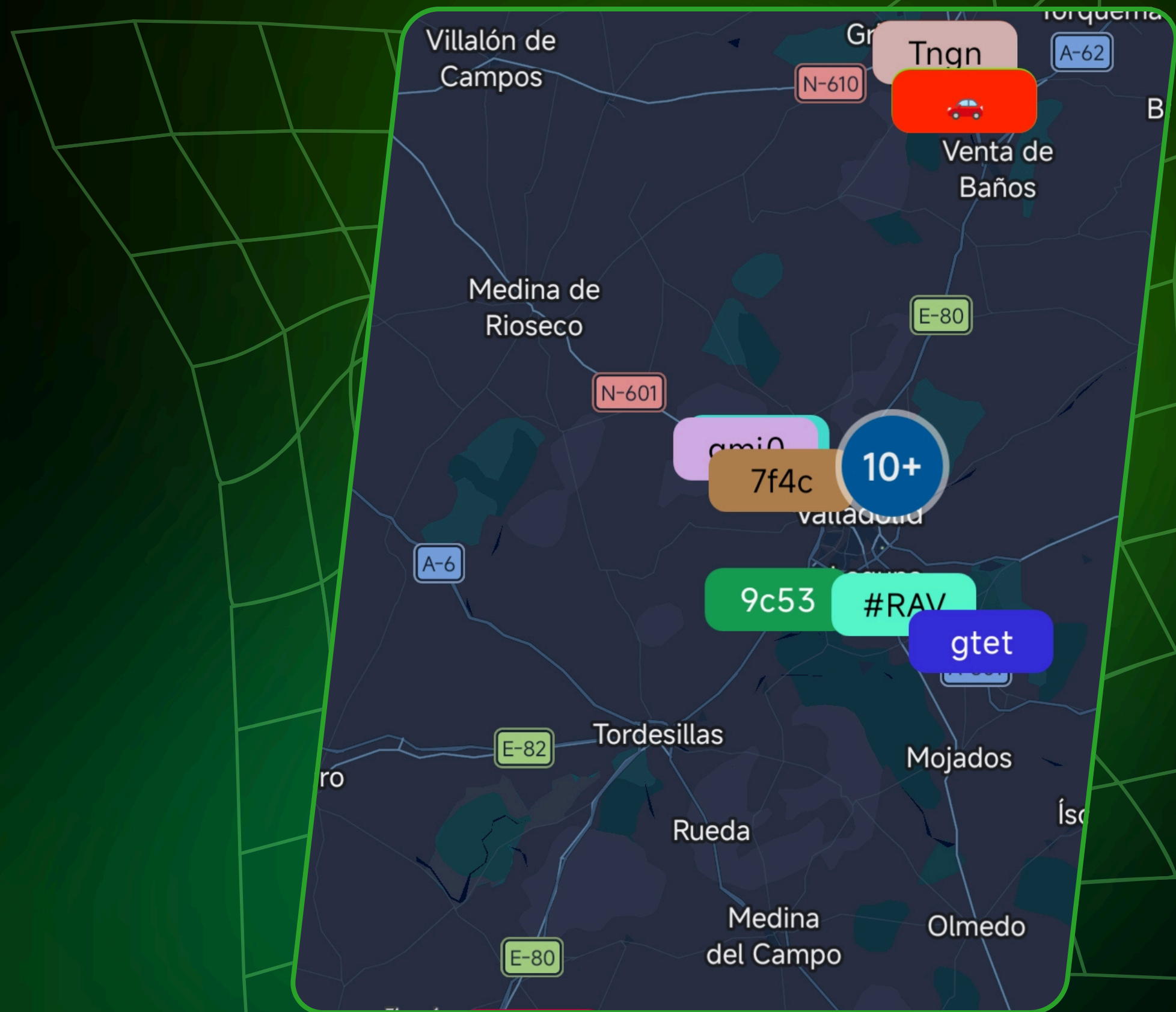


**[https://meshtastic.es/docs/generador-
configuracion/](https://meshtastic.es/docs/generador-configuracion/)**

Otros parámetros

Tienen muchas configuraciones

Hoy sólo tocaremos la geolocalización, la pantalla y la info del nodo





Nuestro primer mensaje



Canales

Depende a quien queramos enviar el mensaje usaremos un canal u otro

IBERIA

Todos los nodos de la península pueden recibir con este canal

MEDIUMFAST

Sólo quienes tengan este canal configurado lo pueden recibir

LEON

Nos ayuda a comunicarnos con los compañeros leoneses.



Pasos

ELEGIR EL CANAL

ESCRIBIR Y ENVIAR

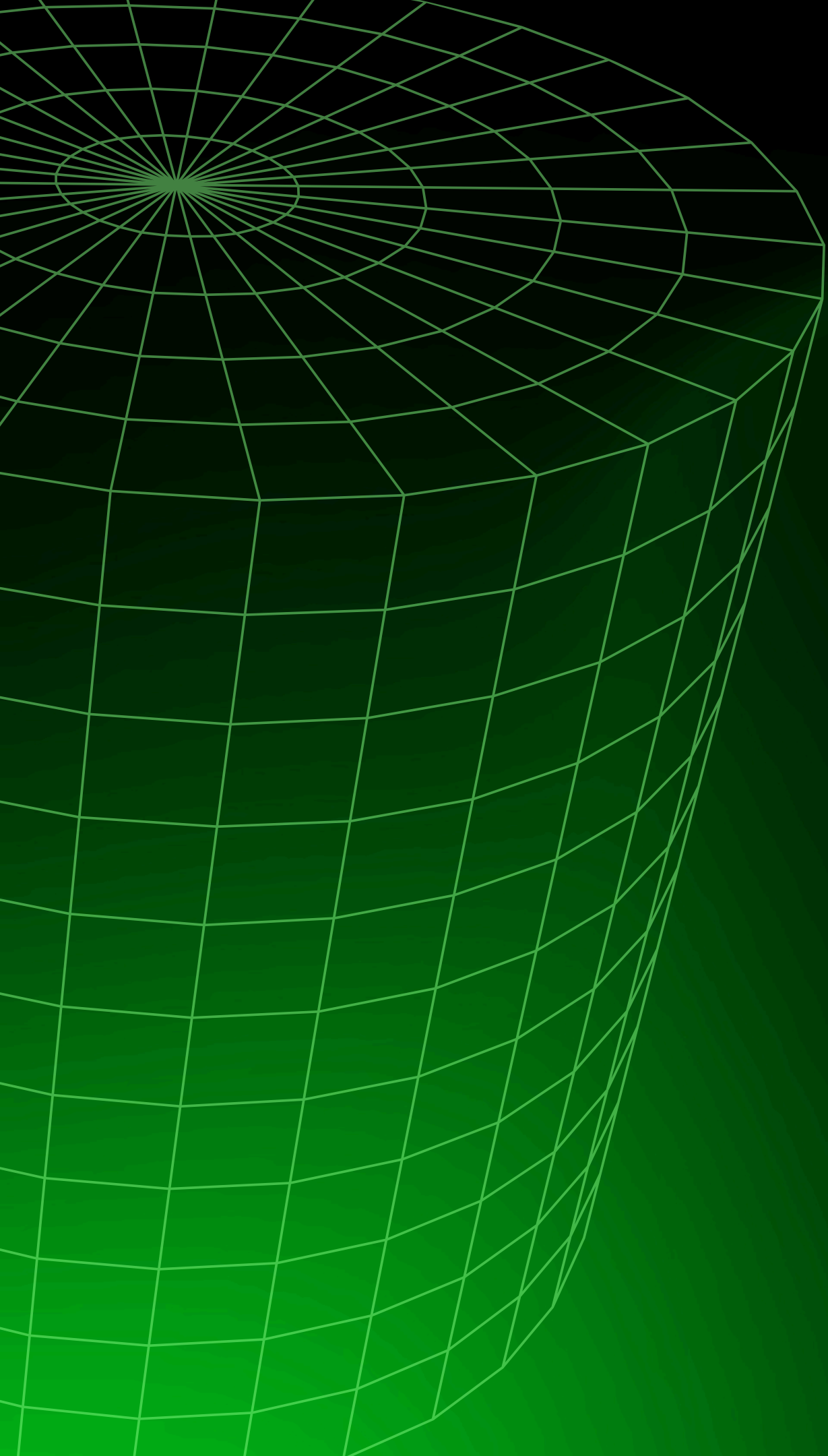
ESPERAR

Recolección de datos

Se conecta fácilmente con dispositivos de control ambiental o de corriente para revisar estos datos de forma remota

La app cliente cuenta con un visor de botón gordo para ver los diferentes datos de telemetría.





¡Gracias por la atención!
